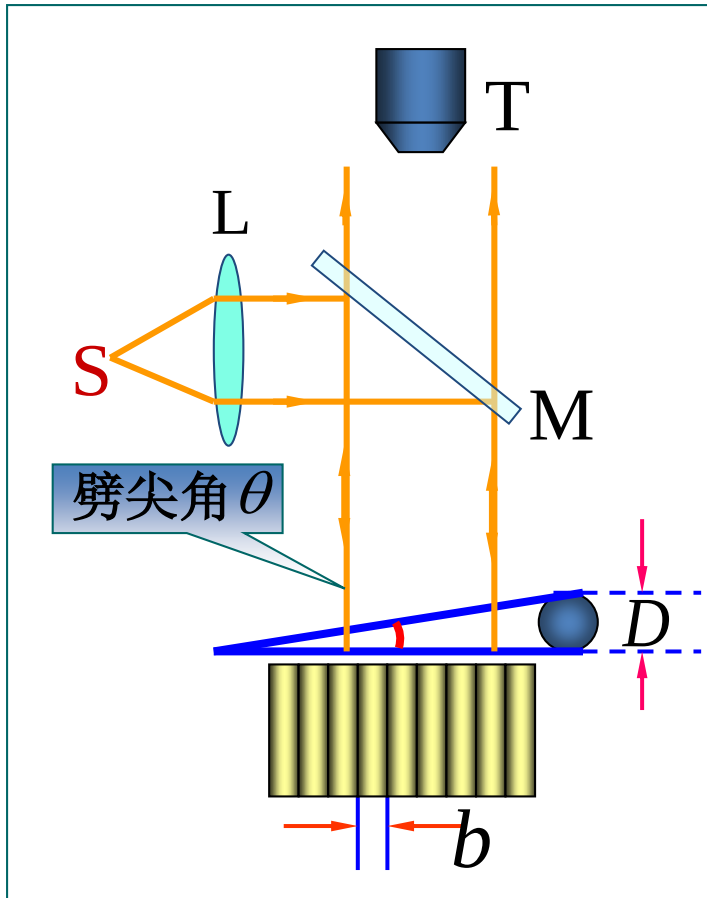
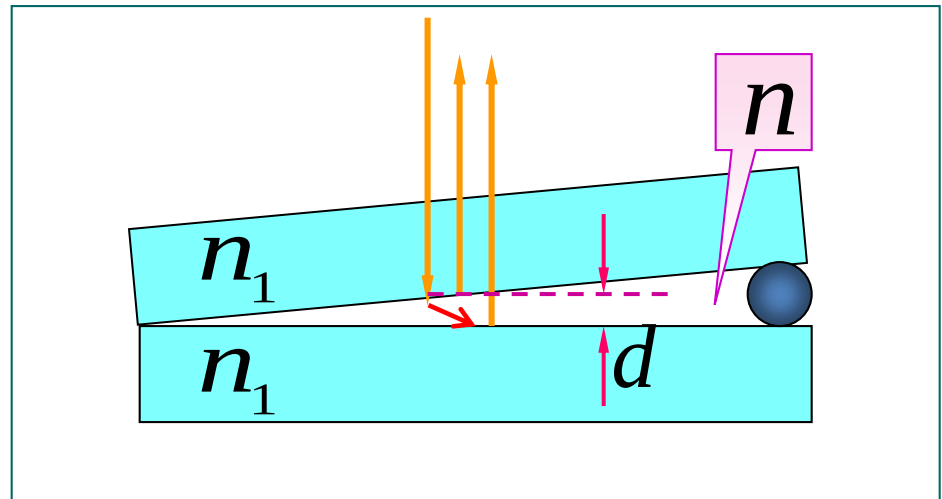


一 劈尖



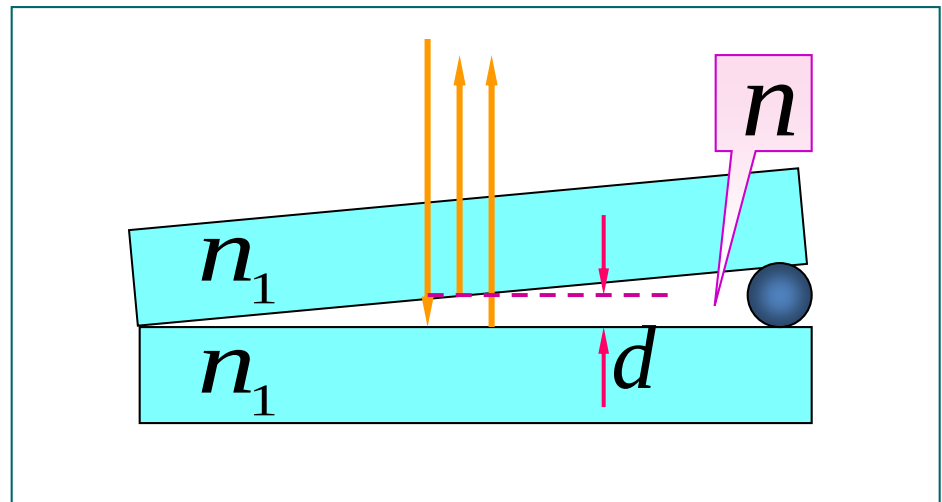
$$\Delta = 2nd + \frac{\lambda}{2}$$





$$\Delta = 2nd + \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta = \begin{cases} k\lambda, & k = 1, 2, \Lambda \quad \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, \Lambda \quad \text{暗纹} \end{cases}$$



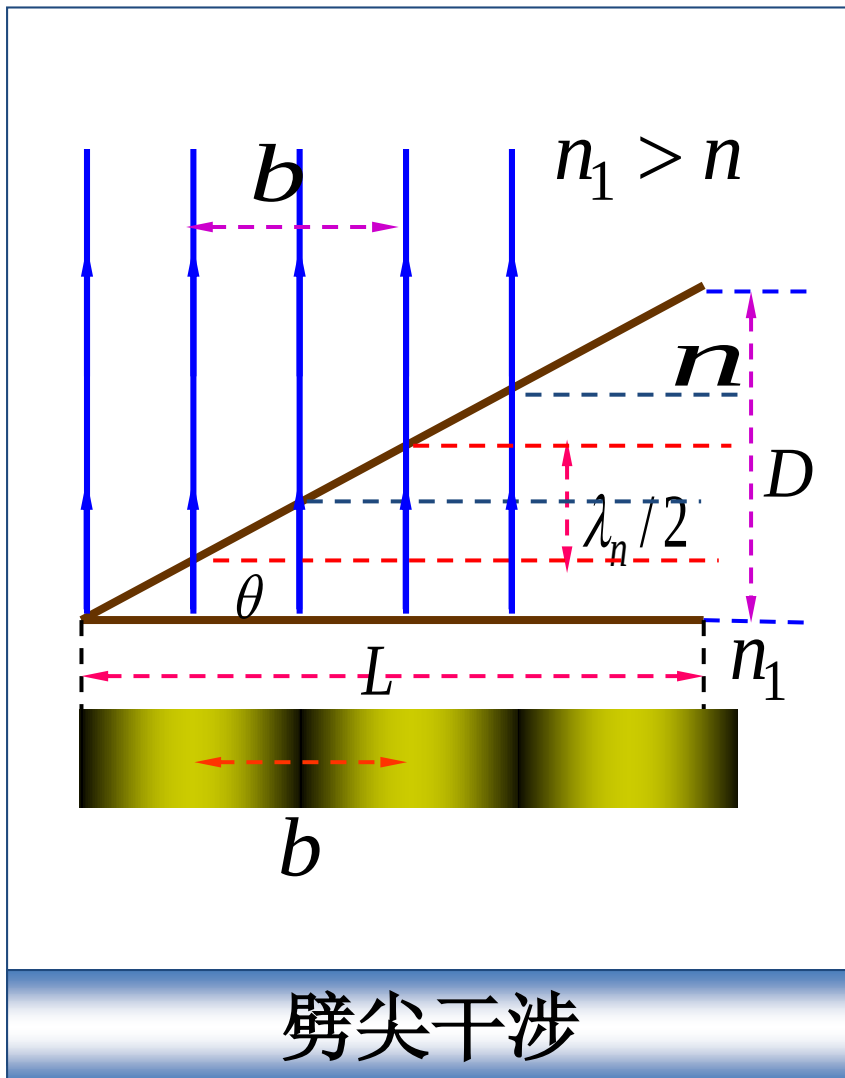


讨论

(1) 棱边处 $d = 0$

$\Delta = \frac{\lambda}{2}$ 为暗纹.

$$d = \begin{cases} (k - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2n} & \text{(明纹)} \\ k\lambda/2n & \text{(暗纹)} \end{cases}$$



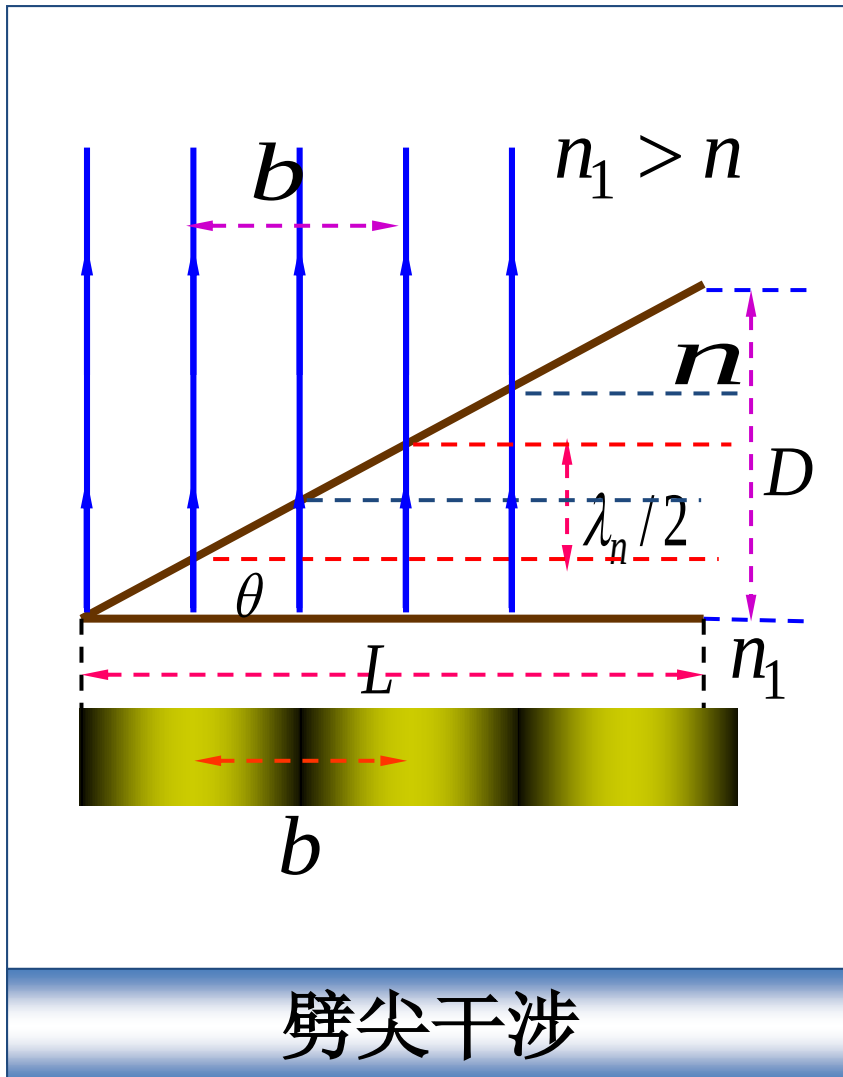


(2) 相邻明纹（暗纹） 间的厚度差

$$d_{i+1} - d_i = \frac{\lambda}{2n} = \frac{\lambda_n}{2}$$

$$\theta \approx D/L$$

$$\theta \approx \frac{\lambda_n/2}{b}$$



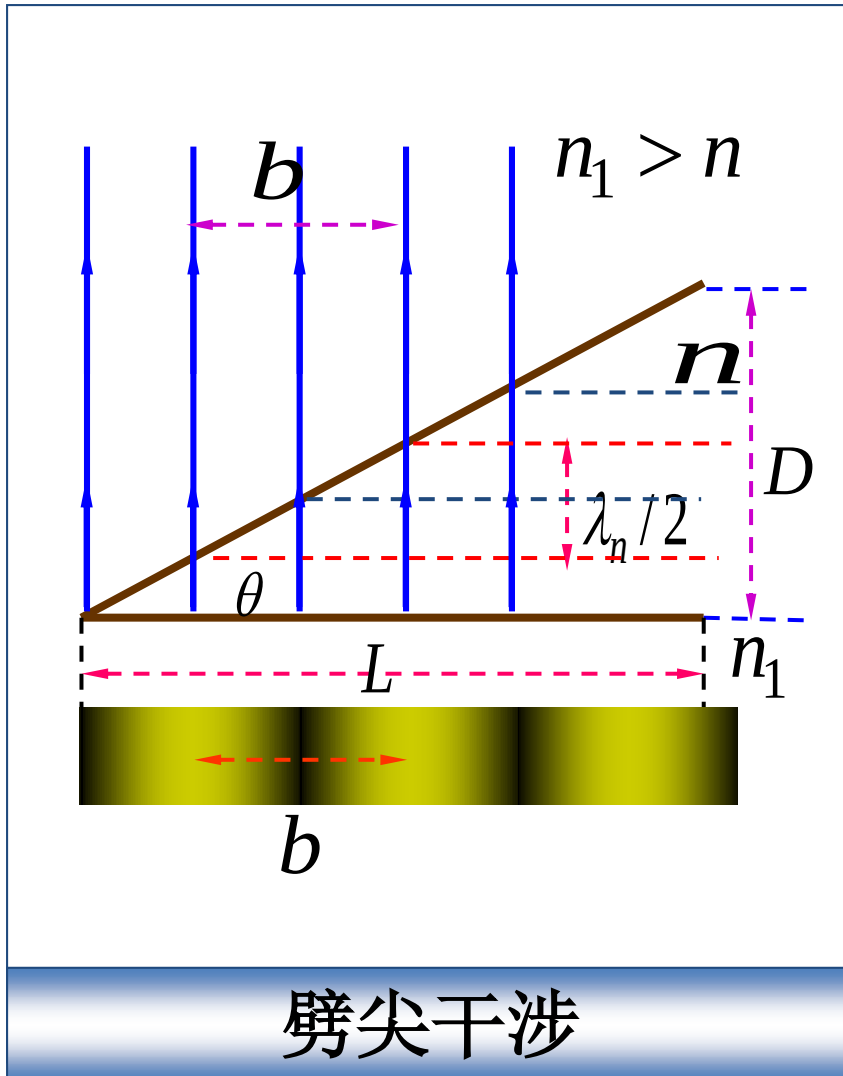
劈尖干涉



(3) 条纹间距

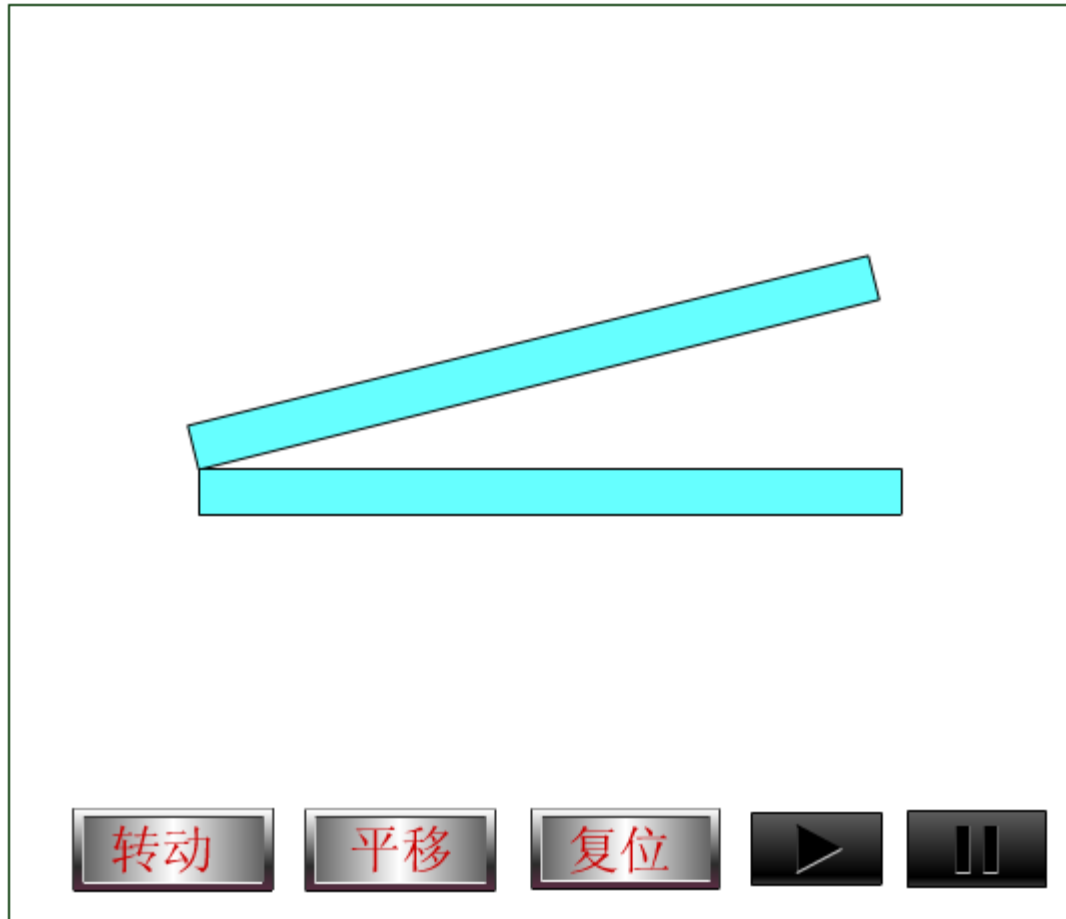
$$b = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

$$D = \frac{\lambda_n}{2b} L = \frac{\lambda}{2nb} L$$





(4) 干涉条纹的移动





11-4 劈尖 牛顿环 迈克尔孙干涉仪

例1. 两平板玻璃构成空气劈尖，单色//光 $\perp$ 入射，若上面的平玻璃慢慢向上平移，则干涉条纹

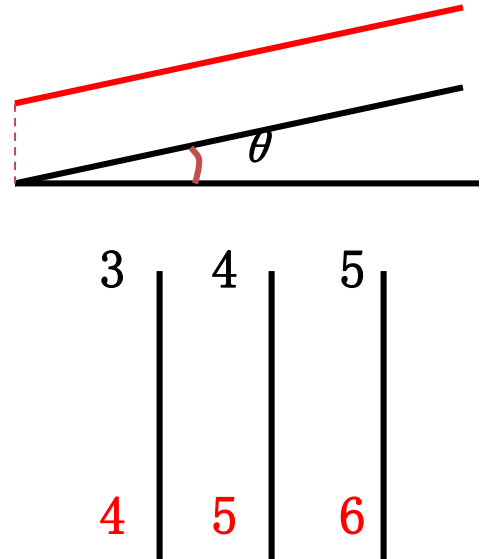
- (A) 向棱边方向平移，条纹间隔变小。
- (B) 向棱边方向平移，条纹间隔变大。
- (C) 向棱边方向平移，条纹间隔不变。
- (D) 向远离棱边的方向平移，条纹间隔不变。
- (E) 向远离棱边的方向平移，条纹间隔变小。

解： $\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ 对应 k 级明纹。
 n_2 不变， $e \nearrow$, $k \nearrow$.

$\therefore$ 条纹向棱边方向平移。

而条纹间隔 $b = \frac{\lambda}{2n_2 \sin \theta}$ 与膜的厚度无关。

$\therefore$ 选 (C) .





例 1 波长为680 nm的平行光照射到 $L=12\text{ cm}$ 长的两块玻璃片上，两玻璃片的一边相互接触，另一边被厚度 $D=0.048\text{ mm}$ 的纸片隔开。试问在这12 cm长度内会呈现多少条暗条纹？

解

$$2d + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$
$$k = 0, 1, 2, \Lambda$$



$$2d + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

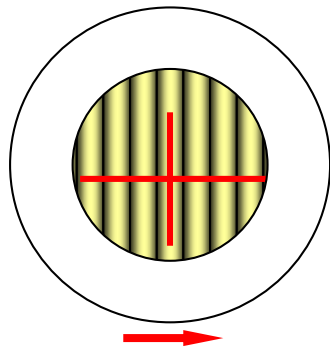
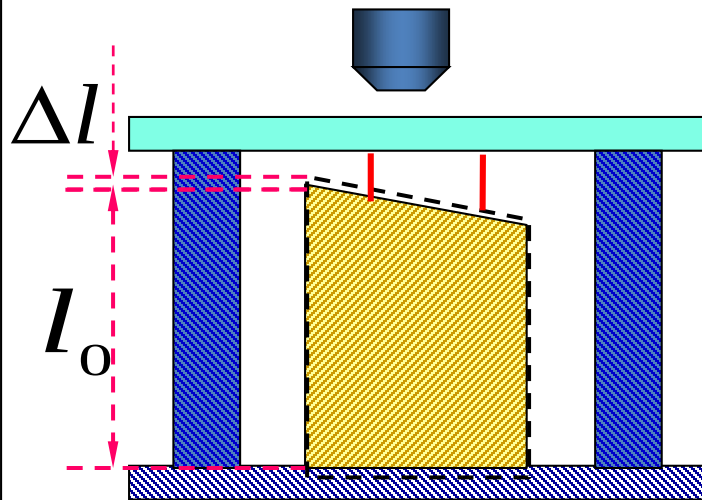
$$2D + \frac{\lambda}{2} = (2k_m + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$$k_m = \frac{2D}{\lambda} = 141.2$$

共有142条暗纹

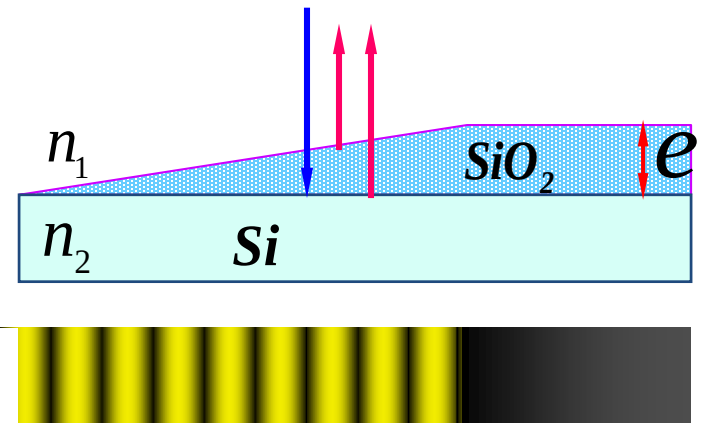
◆ 劈尖干涉的应用

(1) 干涉膨胀仪



$$\Delta l = N \frac{\lambda}{2}$$

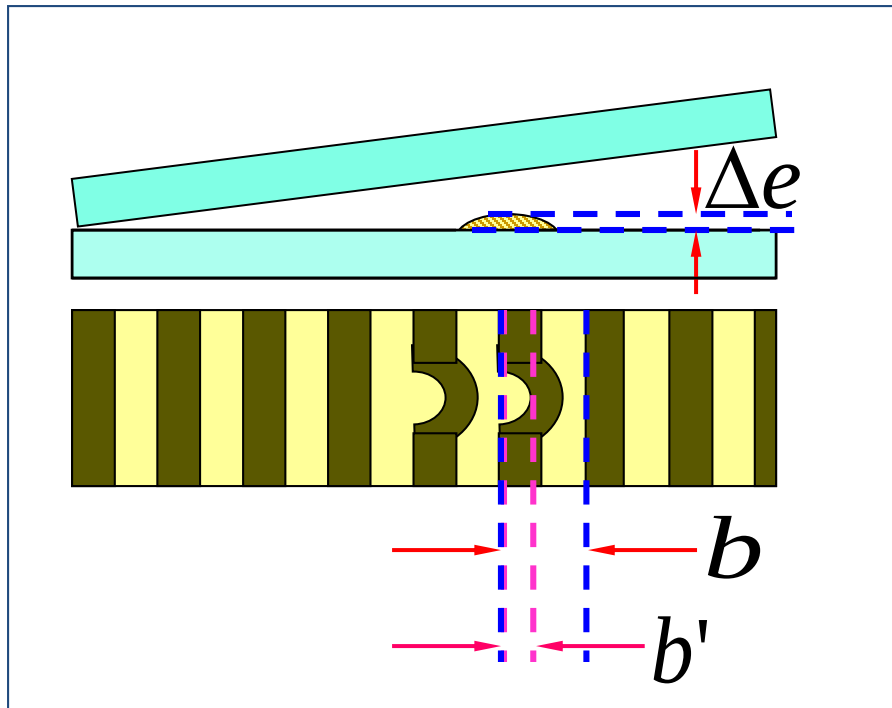
(2) 测膜厚



$$e = N \frac{\lambda}{2n_1}$$



(3) 检验光学元件表面的平整度

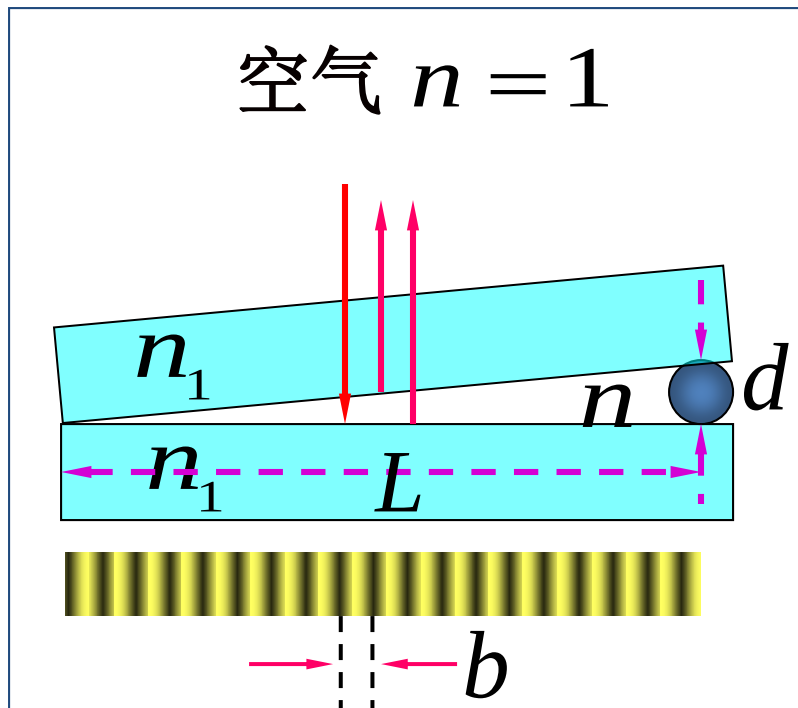


$$\Delta e = \frac{b'}{b} \frac{\lambda}{2}$$

$$\approx \frac{1}{3} \cdot \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{6}$$



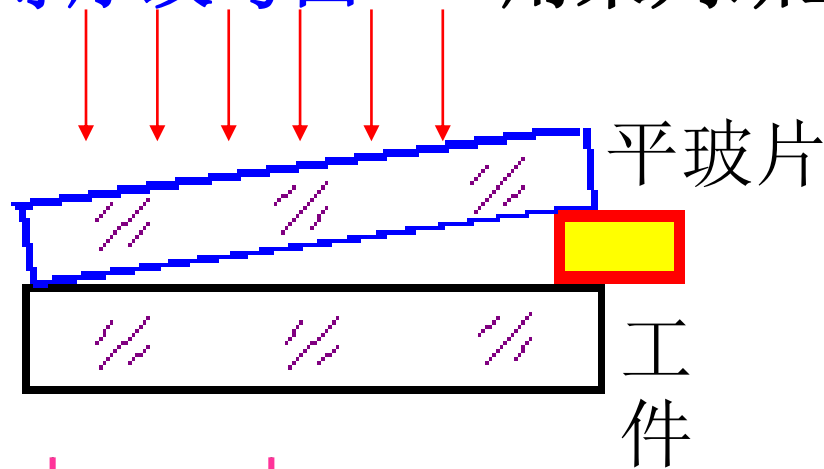
(4) 测细丝的直径



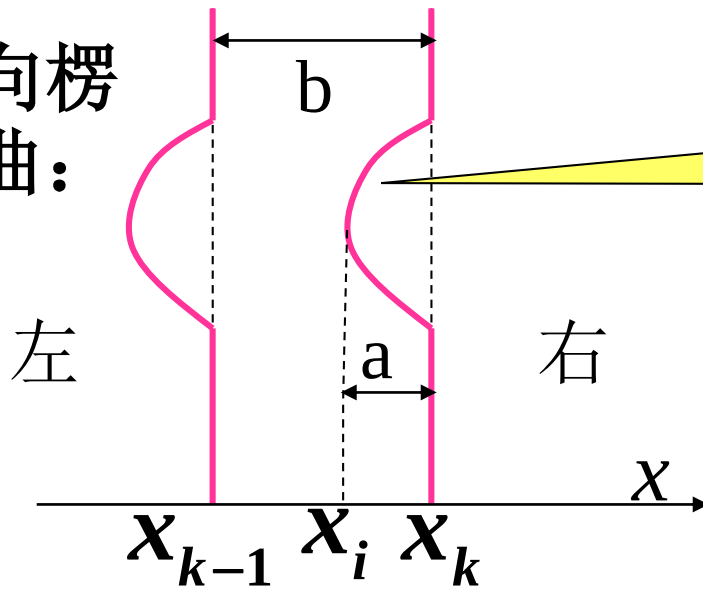
$$d = \frac{\lambda}{2n} \cdot \frac{L}{b}$$



例2. 劈尖等厚纹弯曲——用来判断工件表面缺陷



条纹向楞
边弯曲:



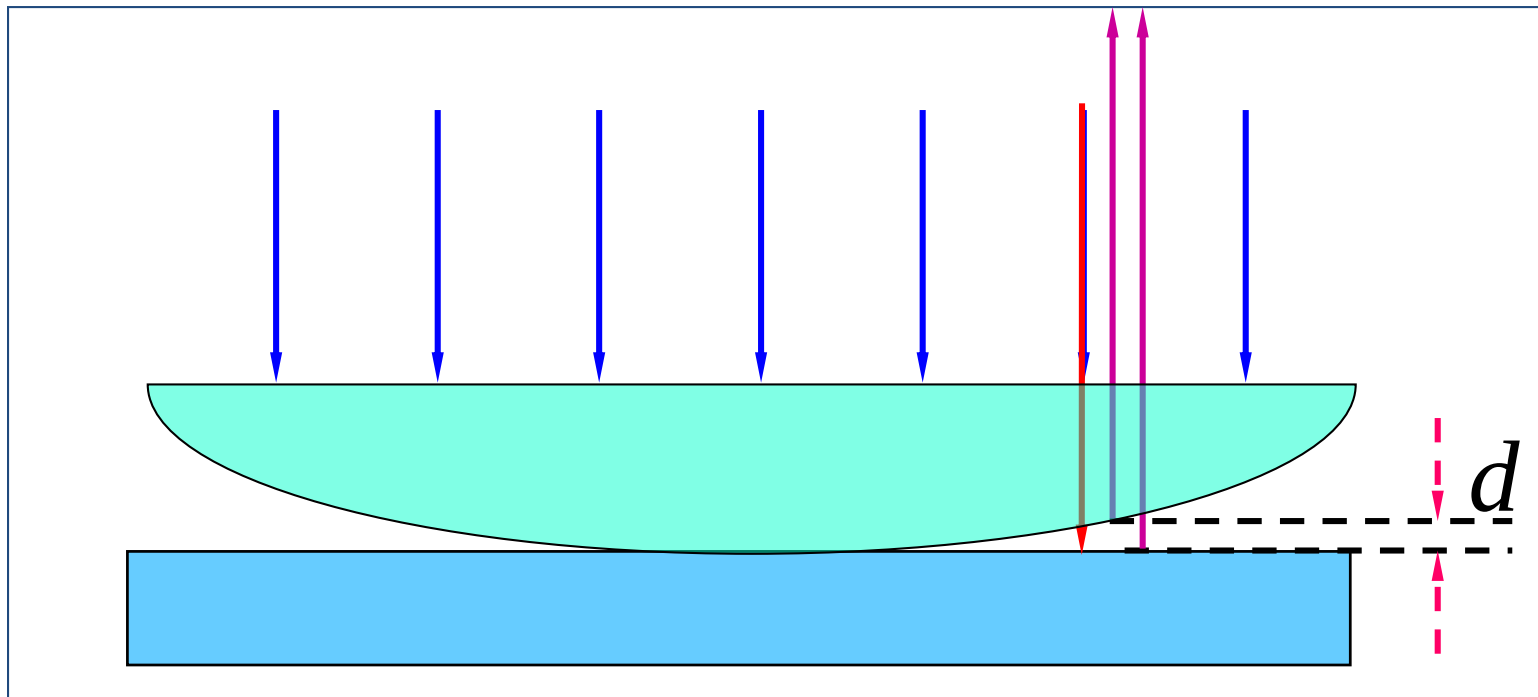
同一级条纹，
对应同一厚度

$[x_i, x_k]$ 处弯曲条纹对应的
空气膜厚度等于 x_k 处直条
纹对应的厚度。
 $\therefore$ 缺陷为凹陷。



二 牛顿环

由一块平板玻璃和一平凸透镜组成

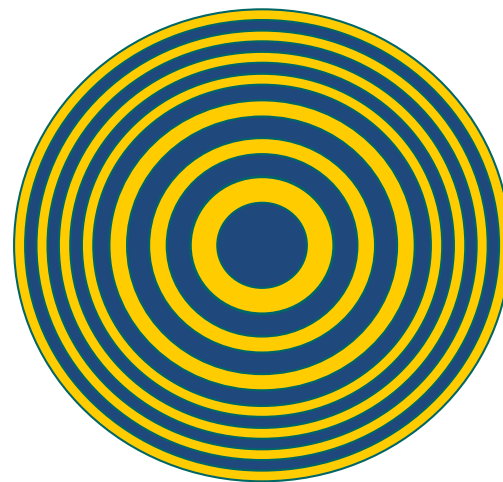
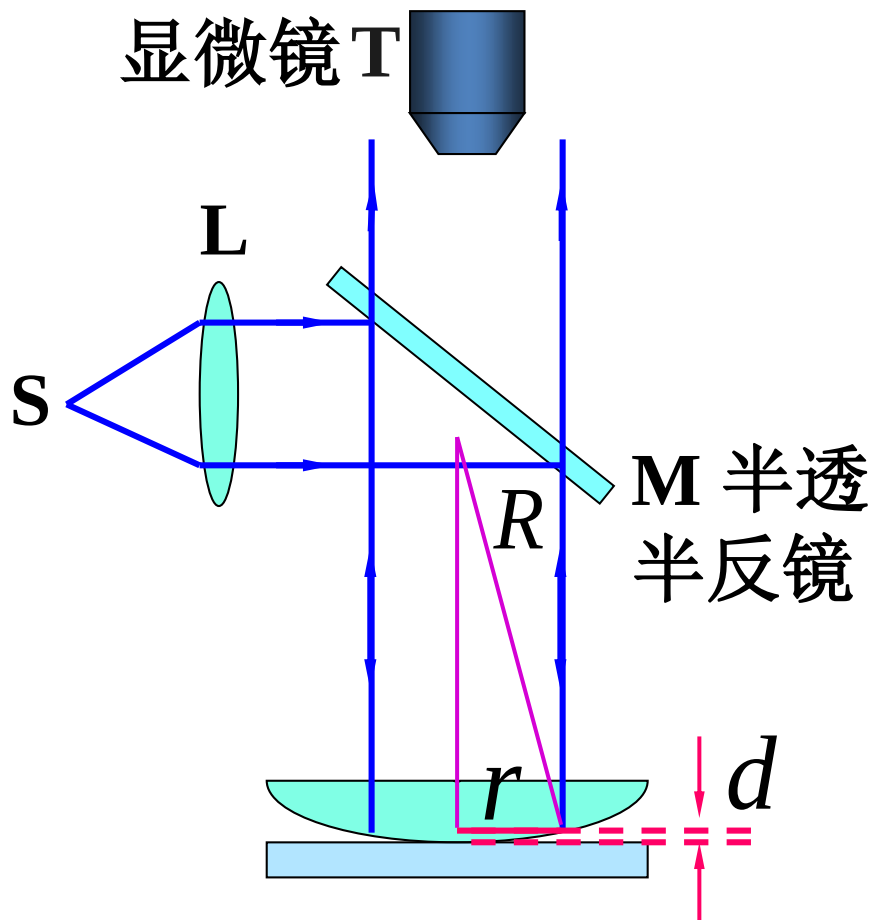


光程差

$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$$



牛顿环实验装置



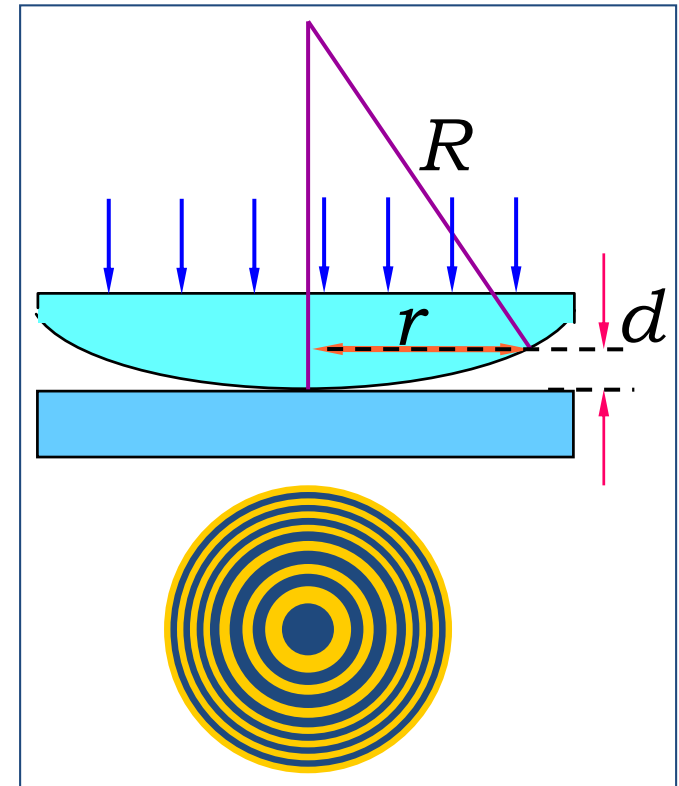
牛顿环干涉图样



光程差

$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \Lambda) \quad \text{明纹} \\ (k + \frac{1}{2})\lambda & (k = 0, 1, \Lambda) \quad \text{暗纹} \end{cases}$$



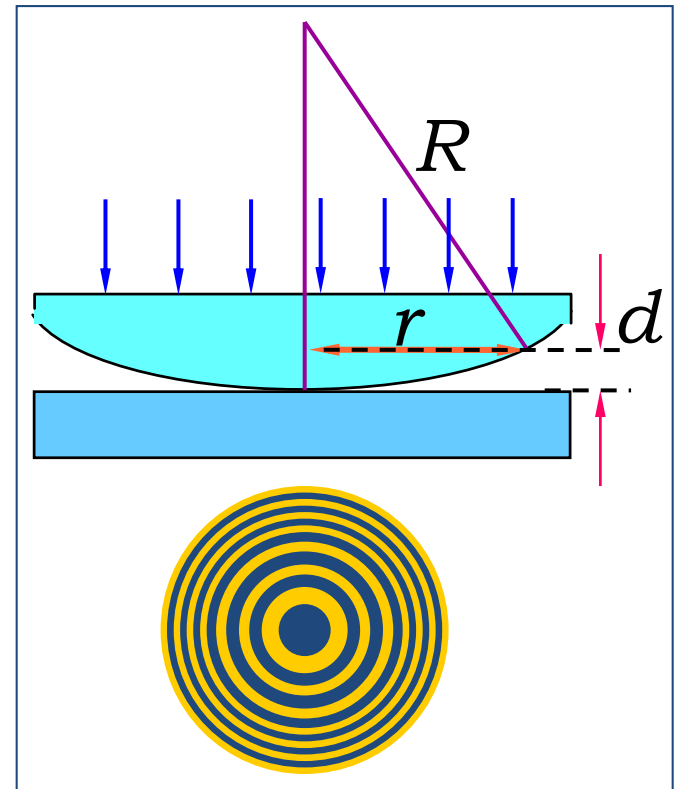


$$r^2 = R^2 - (R - d)^2 = 2dR - d^2$$

$$\ominus R \gg d \quad \therefore d^2 \approx 0$$

$$r = \sqrt{2dR} = \sqrt{\left(\Delta - \frac{\lambda}{2}\right)R}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)R\lambda} & \text{明环半径} \\ r = \sqrt{kR\lambda} & \text{暗环半径} \end{cases}$$





讨论

明环半径 $r = \sqrt{(k - \frac{1}{2})R\lambda} \quad (k = 1, 2, 3, \Lambda)$

暗环半径 $r = \sqrt{kR\lambda} \quad (k = 0, 1, 2, \Lambda)$

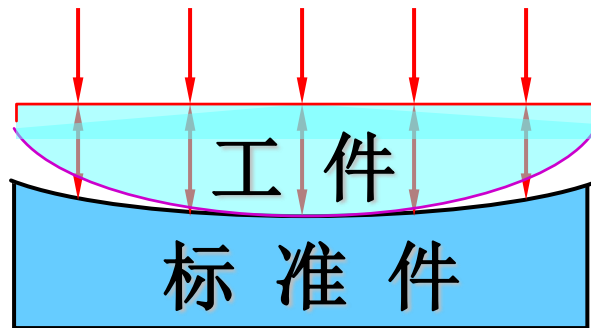
(1) 从反射光中观测，中心点是暗点还是亮点？从透射光中观测，中心点是暗点还是亮点？

(2) 属于等厚干涉，条纹间距不等，为什么？



(3) 将牛顿环置于 $n > 1$ 的液体中，条纹如何变？

(4) 应用例子：可以用来测量光波波长，用于检测透镜质量，曲率半径等。



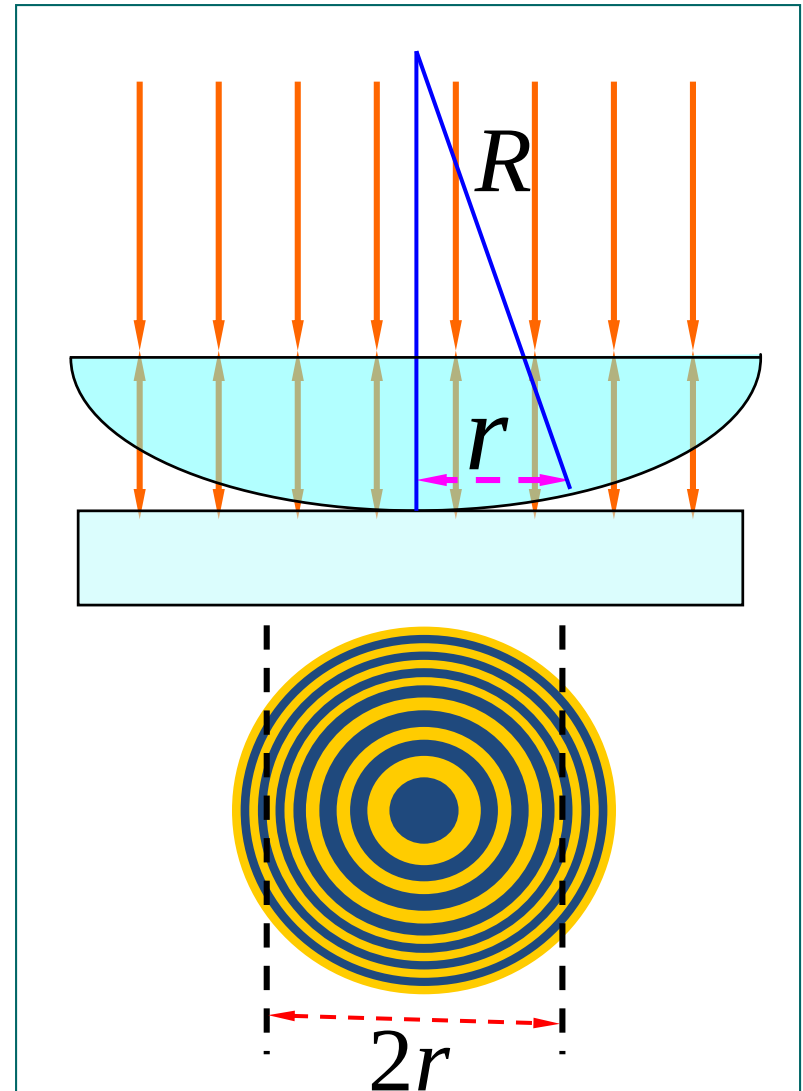


◆ 测量透镜的曲率半径

$$r_k^2 = kR\lambda$$

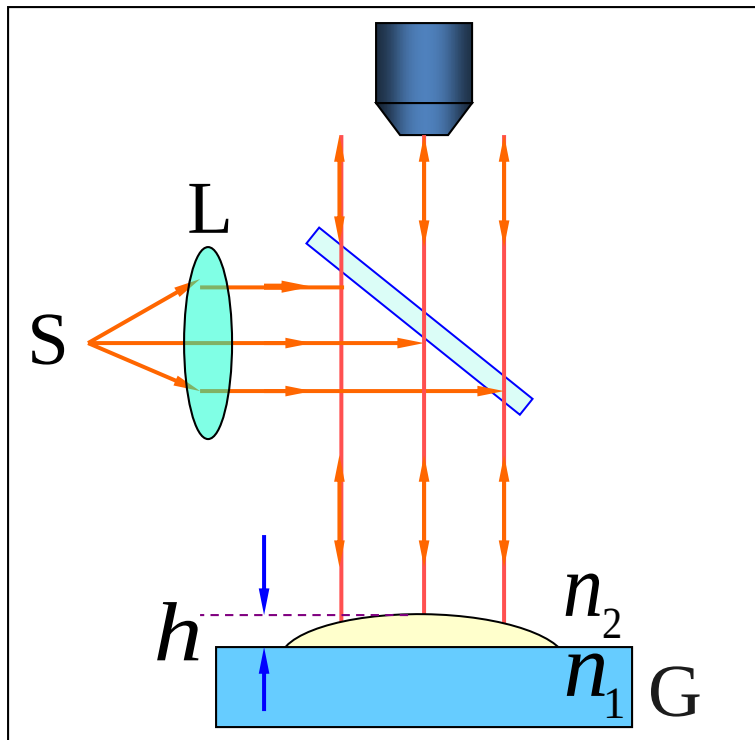
$$r_{k+m}^2 = (k+m)R\lambda$$

$$R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}$$





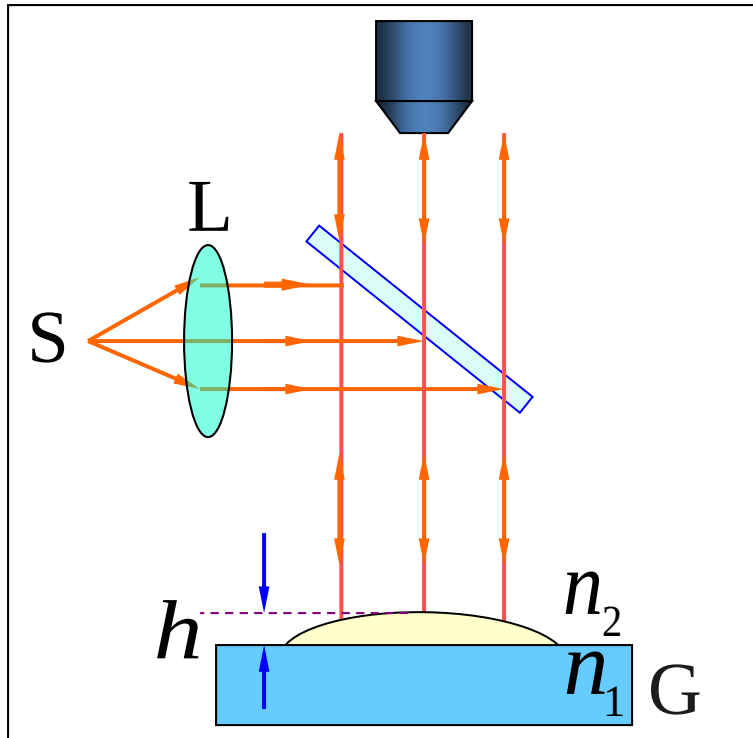
例2 如图所示为测量油膜折射率的实验装置，在平面玻璃片G上放一油滴，并展开成圆形油膜，在波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射下，从反射光中可观察到油膜所形成的干涉条纹．已知玻璃的折射率为 $n_1 = 1.50$ ，油膜的折射率 $n_2 = 1.20$ ，问：当油膜中心最高点与玻璃



下，从反射光中可观察到油膜所形成的干涉条纹．已知玻璃的折射率为 $n_1 = 1.50$ ，油膜的折射率 $n_2 = 1.20$ ，问：当油膜中心最高点与玻璃



片的上表面相距 $h = 8.0 \times 10^2 \text{ nm}$ 时，干涉条纹是如何分布的？可看到几条明纹？明纹所在处的油膜厚度为多少？



解 条纹为同心圆

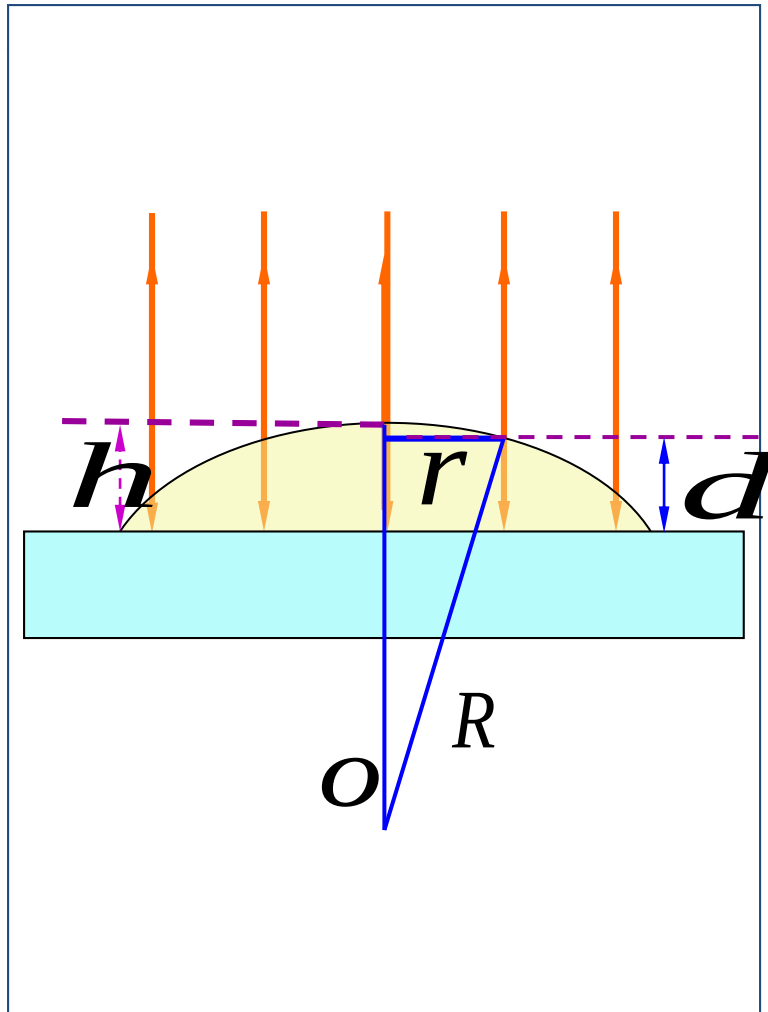
$$\Delta = 2n_2 d_k = k\lambda \quad \text{明纹}$$

$$d_k = k \frac{\lambda}{2n_2}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$



11-4 劈尖 牛顿环 迈克尔孙干涉仪



油膜边缘 $k = 0, d_0 = 0$

$k = 1, d_1 = 250\text{nm}$

$k = 2, d_2 = 500\text{nm}$

$k = 3, d_3 = 750\text{nm}$

$k = 4, d_4 = 1000\text{nm}$

由于 $h = 8.0 \times 10^2 \text{nm}$ 故
可观察到**四条明纹**。

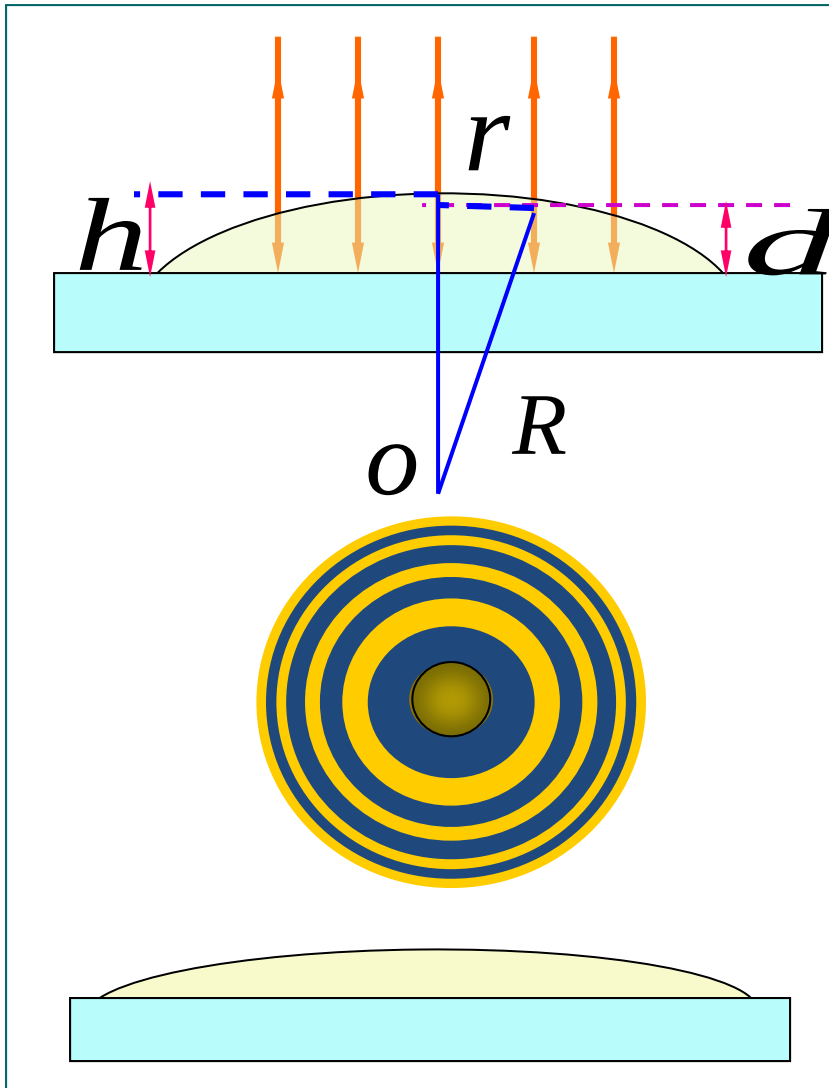
讨论

油滴展开时，条纹间距变大，条纹数减少

$$R^2 = r^2 + [R - (h - d)]^2$$

$$r^2 \approx 2R(h - d)$$

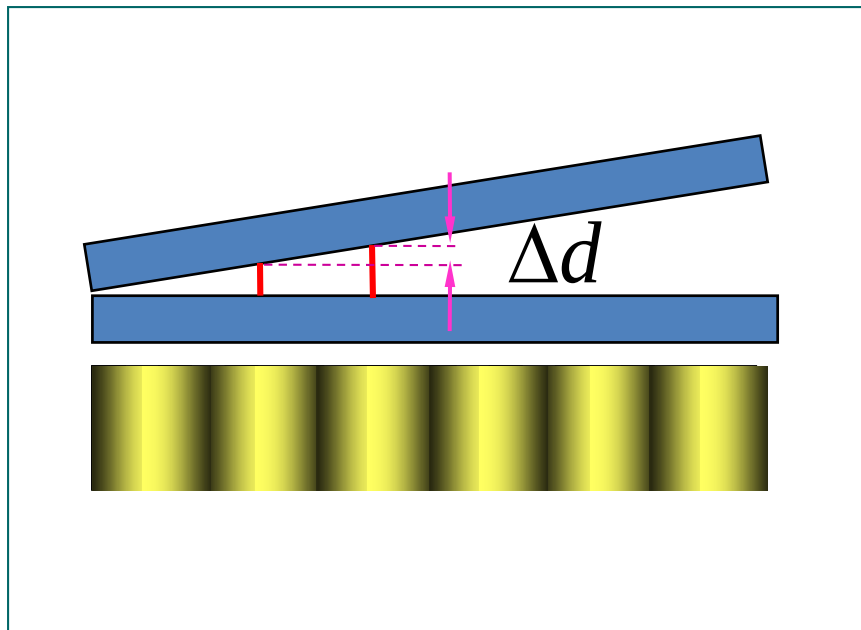
$$R \approx \frac{r^2}{2(h - d)}$$





◆ 总结

(1) 干涉条纹为光程差相同的点的轨迹，
即厚度相等的点的轨迹。



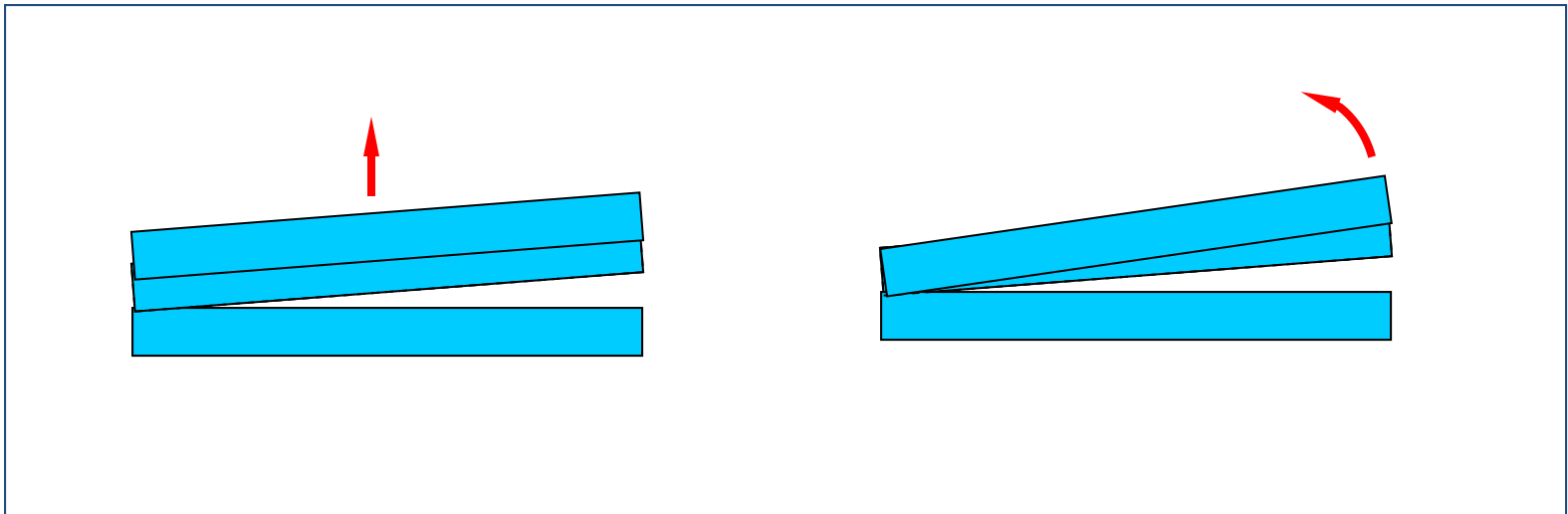
$$\Delta k = 1$$

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2n}$$



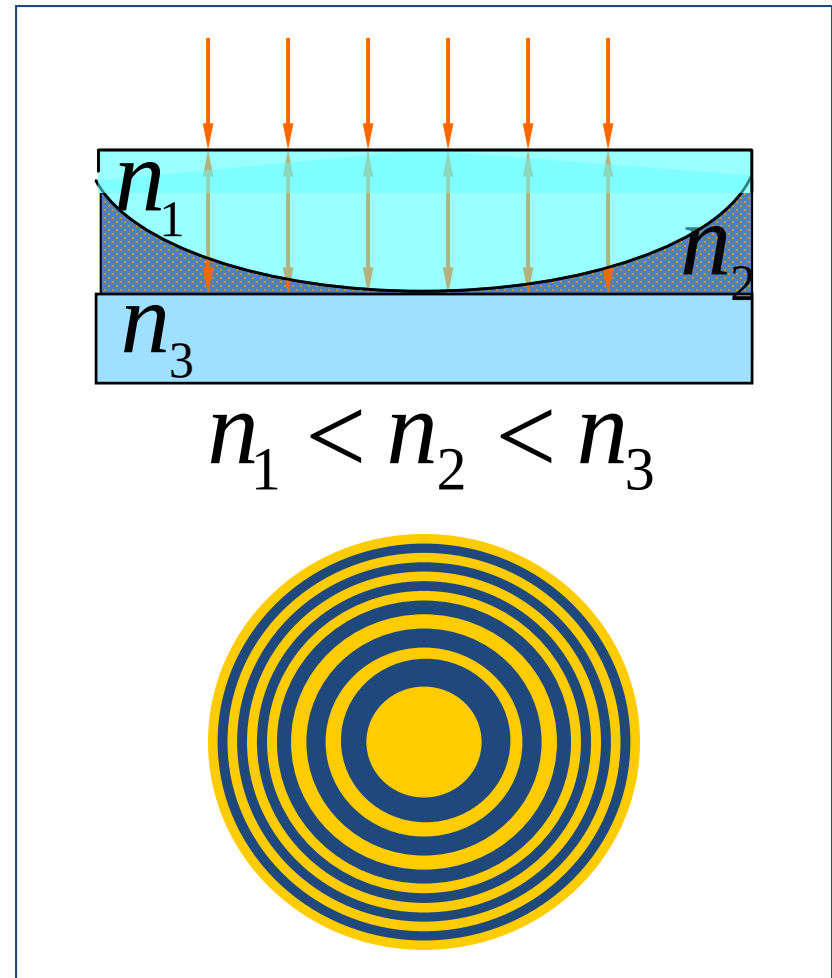
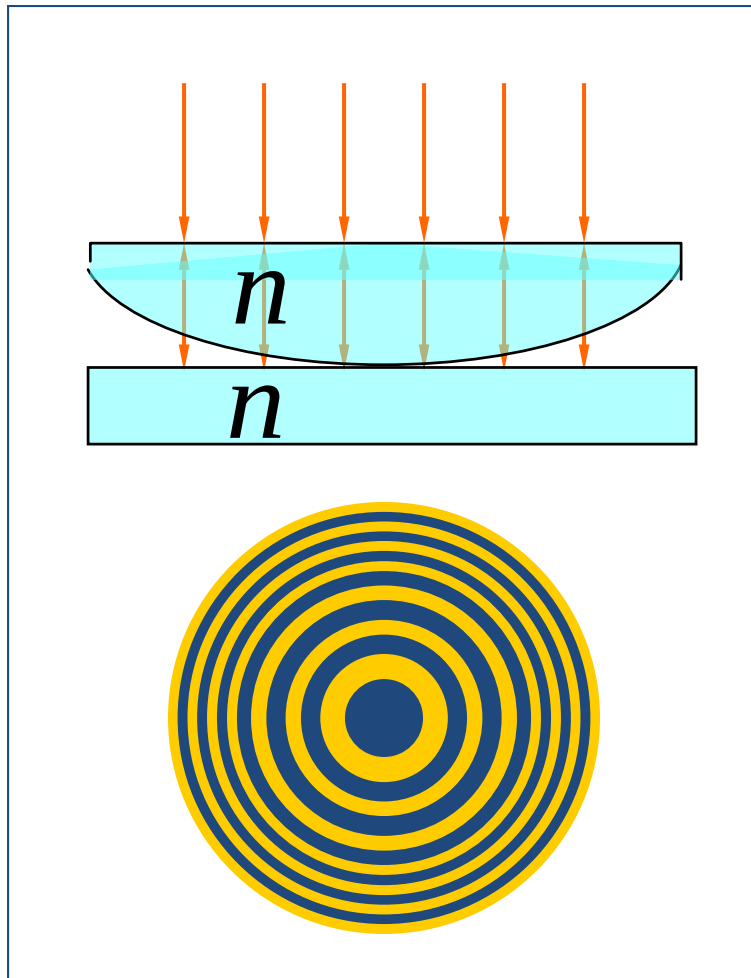
(2) 厚度线性增长条纹等间距，厚度非线性增长条纹不等间距.

(3) 条纹的动态变化分析 (n, λ, θ 变化时)

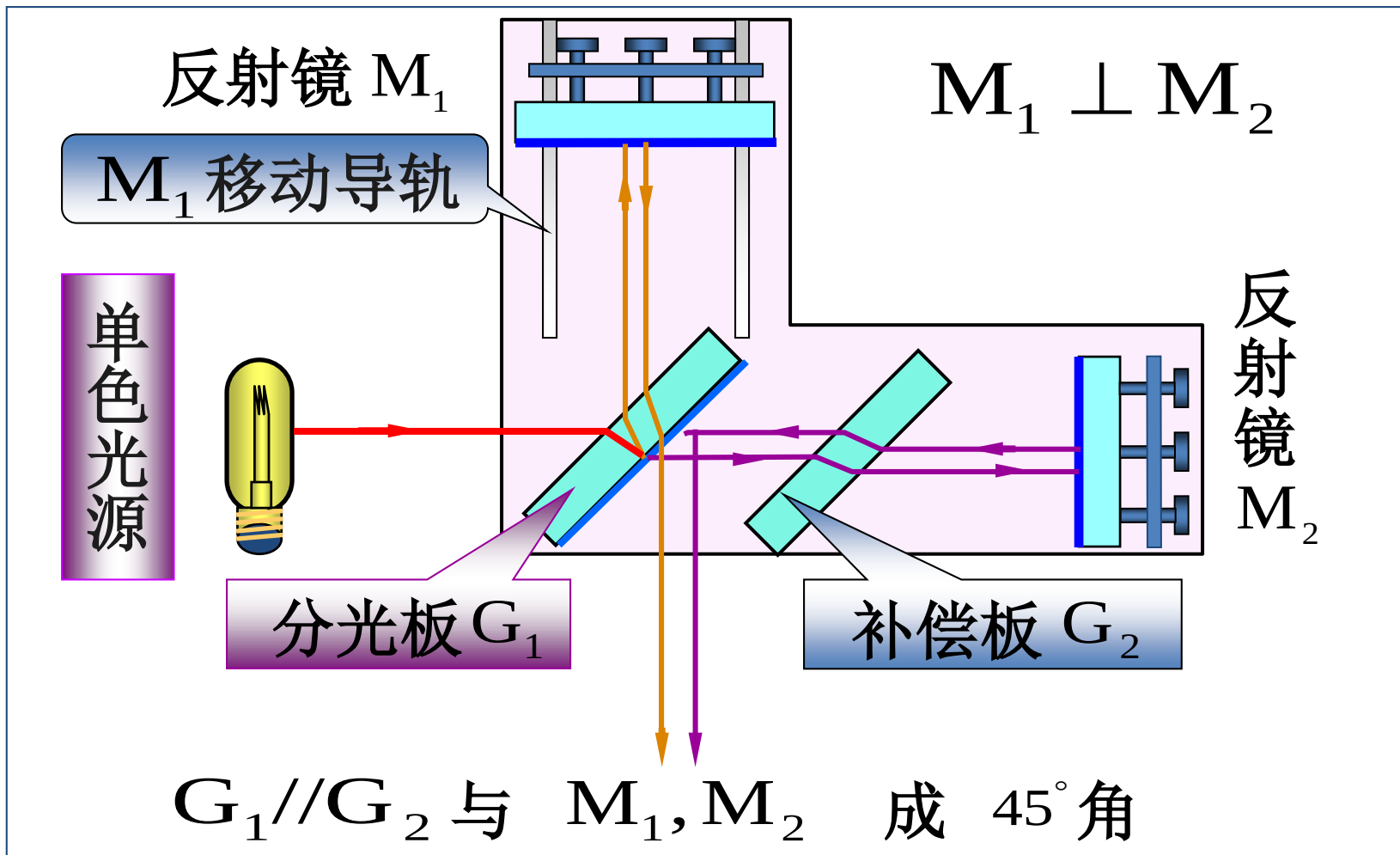




(4) 半波损失需具体问题具体分析.

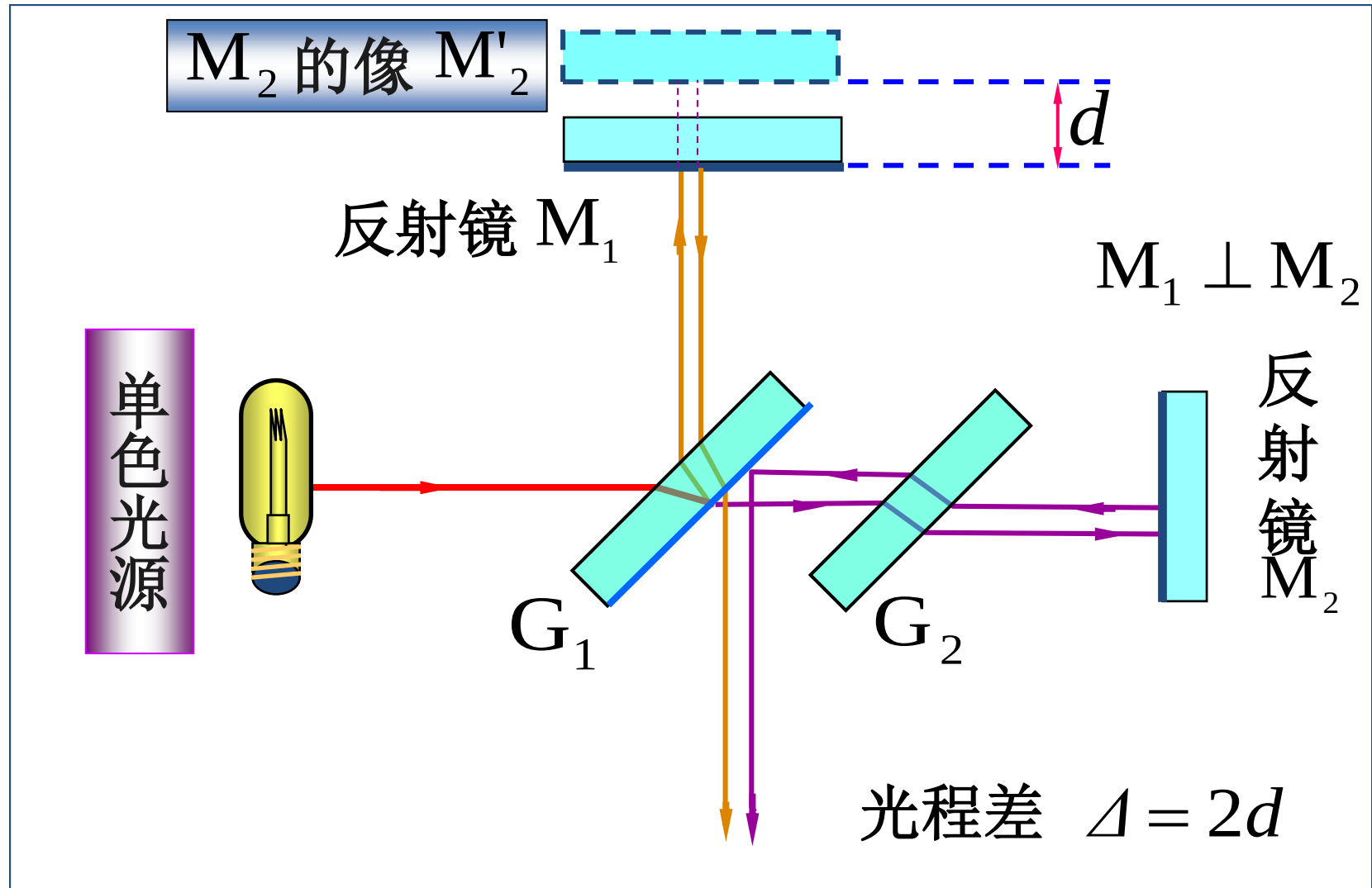


三 迈克尔孙干涉仪光路及结构



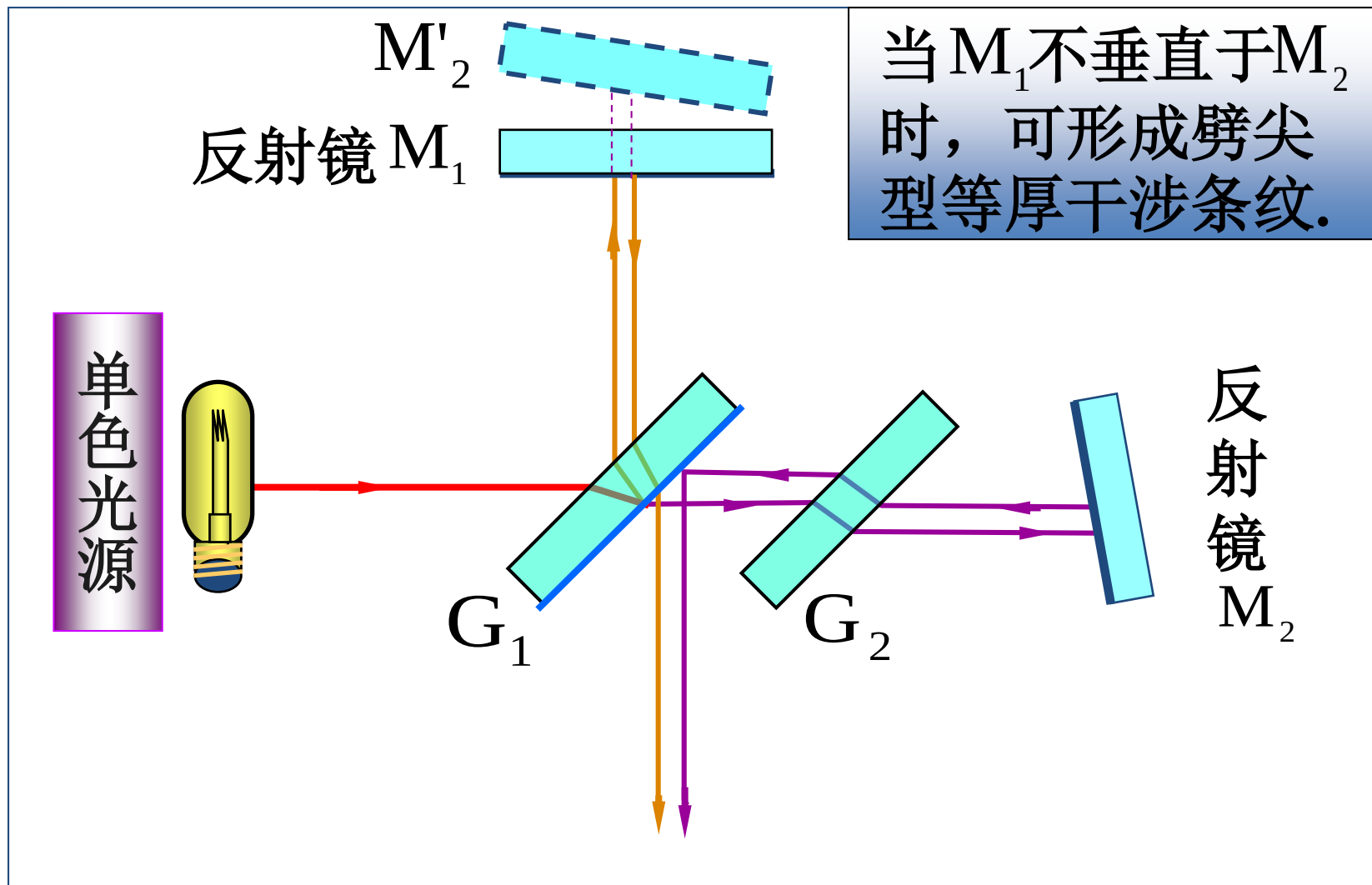


11-4 劈尖 牛顿环 迈克尔孙干涉仪



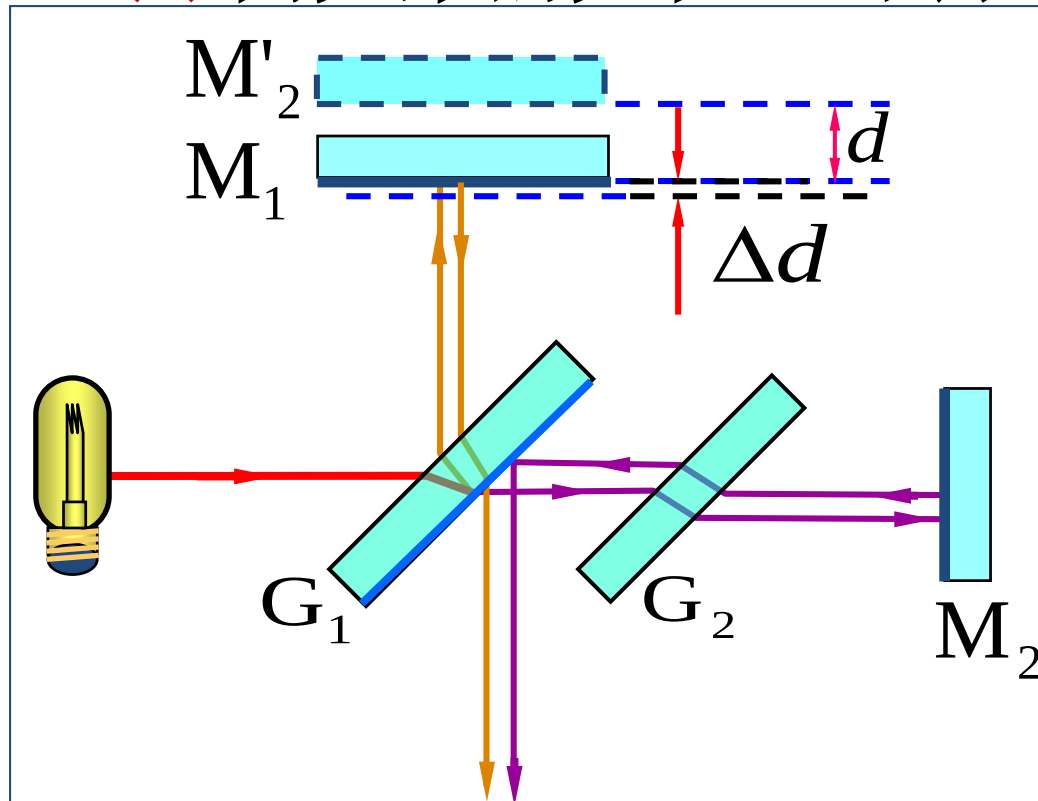


11-4 劈尖 牛顿环 迈克尔孙干涉仪



二 迈克尔孙干涉仪的主要特性

- (1) 两相干光束完全分开;
- (2) 两光束的光程差可调.



移动反射镜

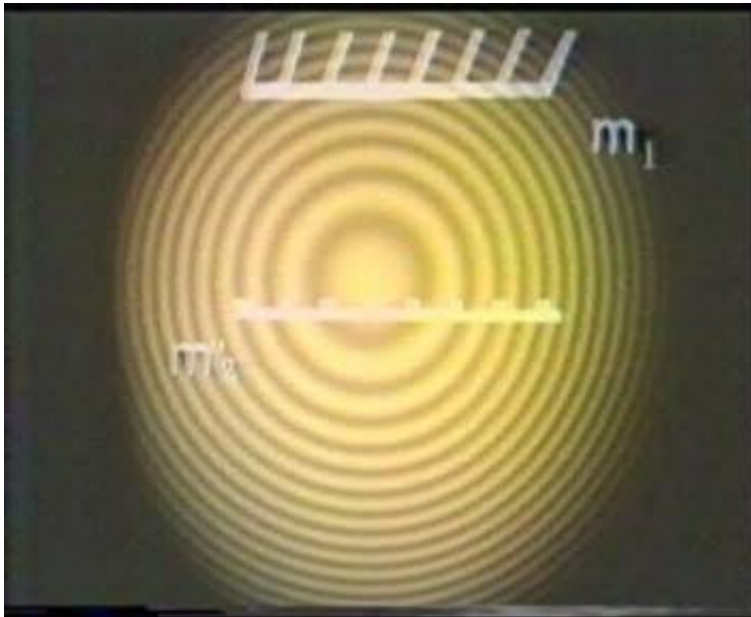
$$\Delta d = \Delta k \frac{\lambda}{2}$$

M_1 移动距离

干涉条纹移动数目



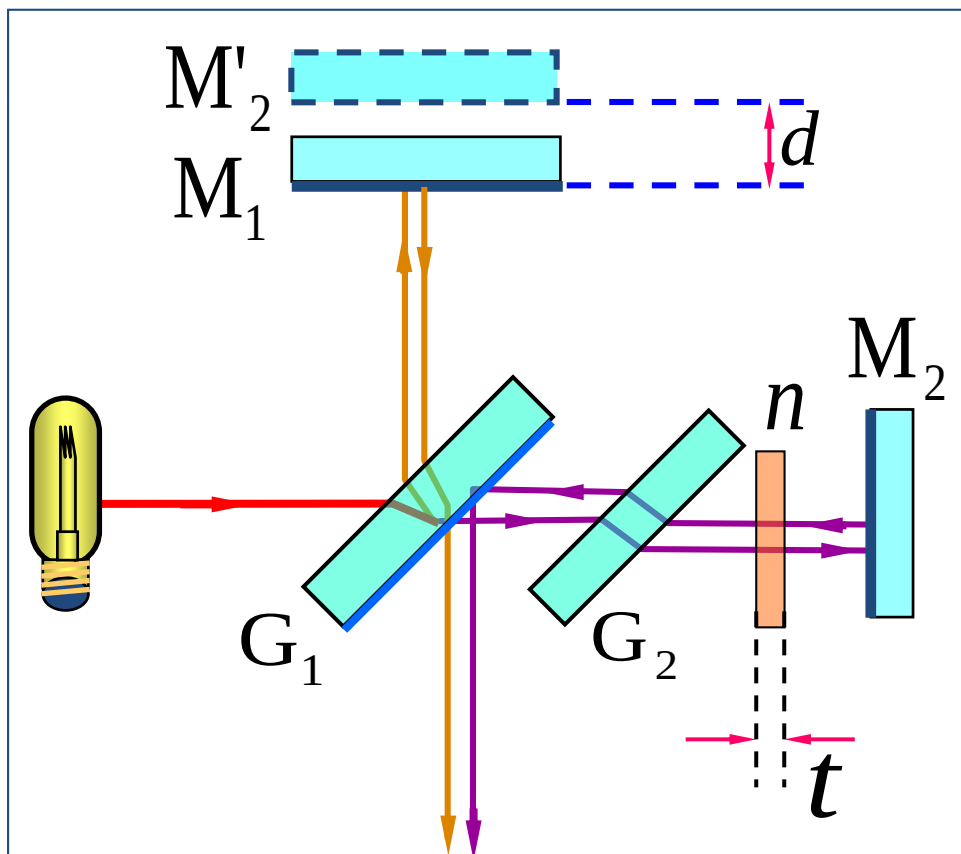
干涉条纹的移动



当 M_1 与 M'_2 之间距离变大时，圆形干涉条纹从中心一个个长出，并向外扩张，干涉条纹变密；距离变小时，圆形干涉条纹一个个向中心缩进，干涉条纹变稀。



11-4 劈尖 牛顿环 迈克尔孙干涉仪



光程差 $\Delta = 2d$

插入介质片光程差

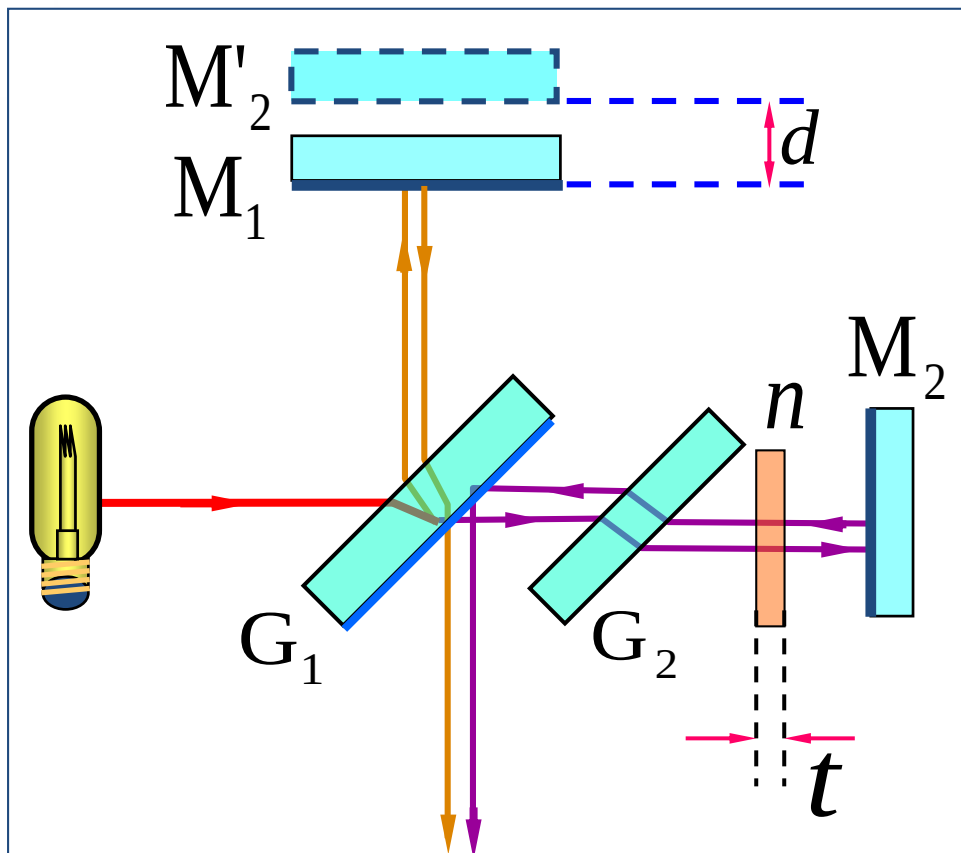
$$\Delta' = 2d + 2(n-1)t$$

光程差变化

$$\Delta' - \Delta = 2(n-1)t$$



11-4 劈尖 牛顿环 迈克尔孙干涉仪



$$2(n-1)t = \Delta k \lambda$$

干涉条纹移动数目

介质片厚度

$$t = \frac{\Delta k}{n-1} \cdot \frac{\lambda}{2}$$



例 在迈克尔孙干涉仪的两臂中，分别插入 $l = 10.0 \text{ cm}$ 长的玻璃管，其中一个抽成真空，另一个则储有压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的空气，用以测量空气的折射率 n . 设所用光波波长为 546 nm ，实验时，向真空玻璃管中逐渐充入空气，直至压强达到 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 为止 . 在此过程中，观察到 107.2 条干涉条纹的移动，试求空气的折射率 n .



已知 $l = 10.0 \text{ cm}$ $\lambda = 546 \text{ nm}$

解 $\Delta_1 - \Delta_2 = 2(n-1)l = 107.2\lambda$

$$n = 1 + \frac{107.2\lambda}{2l} = 1 + \frac{107.2 \times 546 \times 10^{-7} \text{ cm}}{2 \times 10.0 \text{ cm}}$$
$$= 1.000\,29$$